

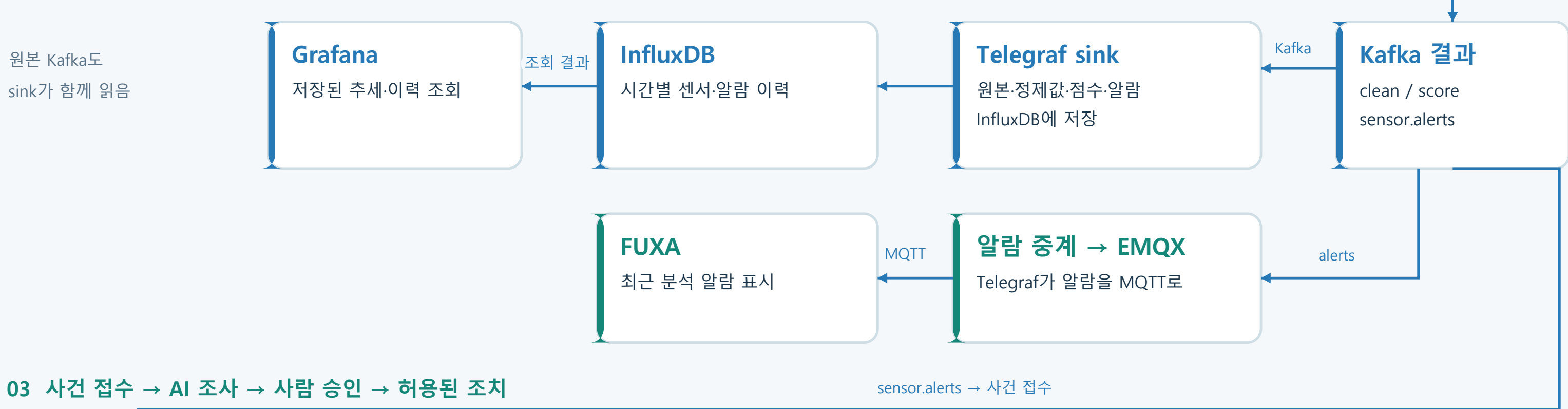
전체 구조 | 수집·분석·업무·제어가 연결됩니다

기술 목록이 아니라, 어느 프로그램이 어떤 데이터를 주고받는지 나타낸 현재 구현의 연결도입니다.

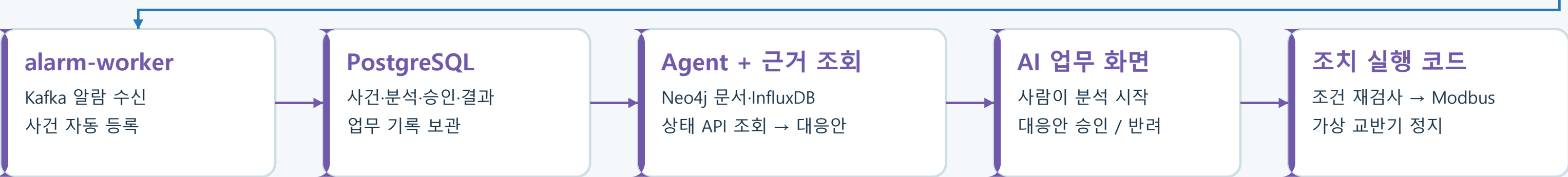
01 현장 수집과 이상 감지



02 결과 전달과 저장 · 화면으로 분기



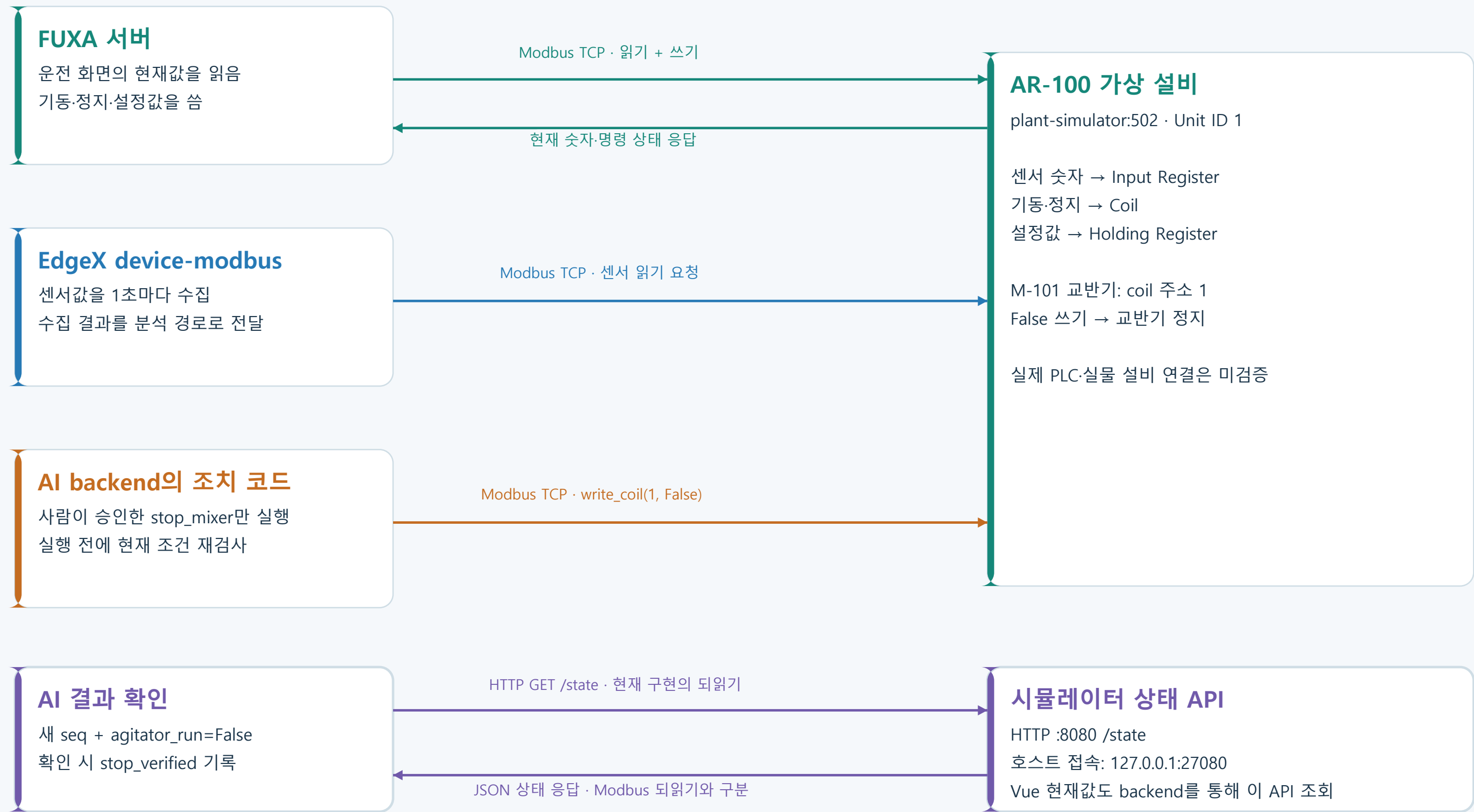
03 사건 접수 → AI 조사 → 사람 승인 → 허용된 조치



별도 직접 경로: FUXA ↔ 설비(Modbus) | 조치 실행 → 설비(Modbus) | 실행 결과 확인 ← 설비(HTTP /state)

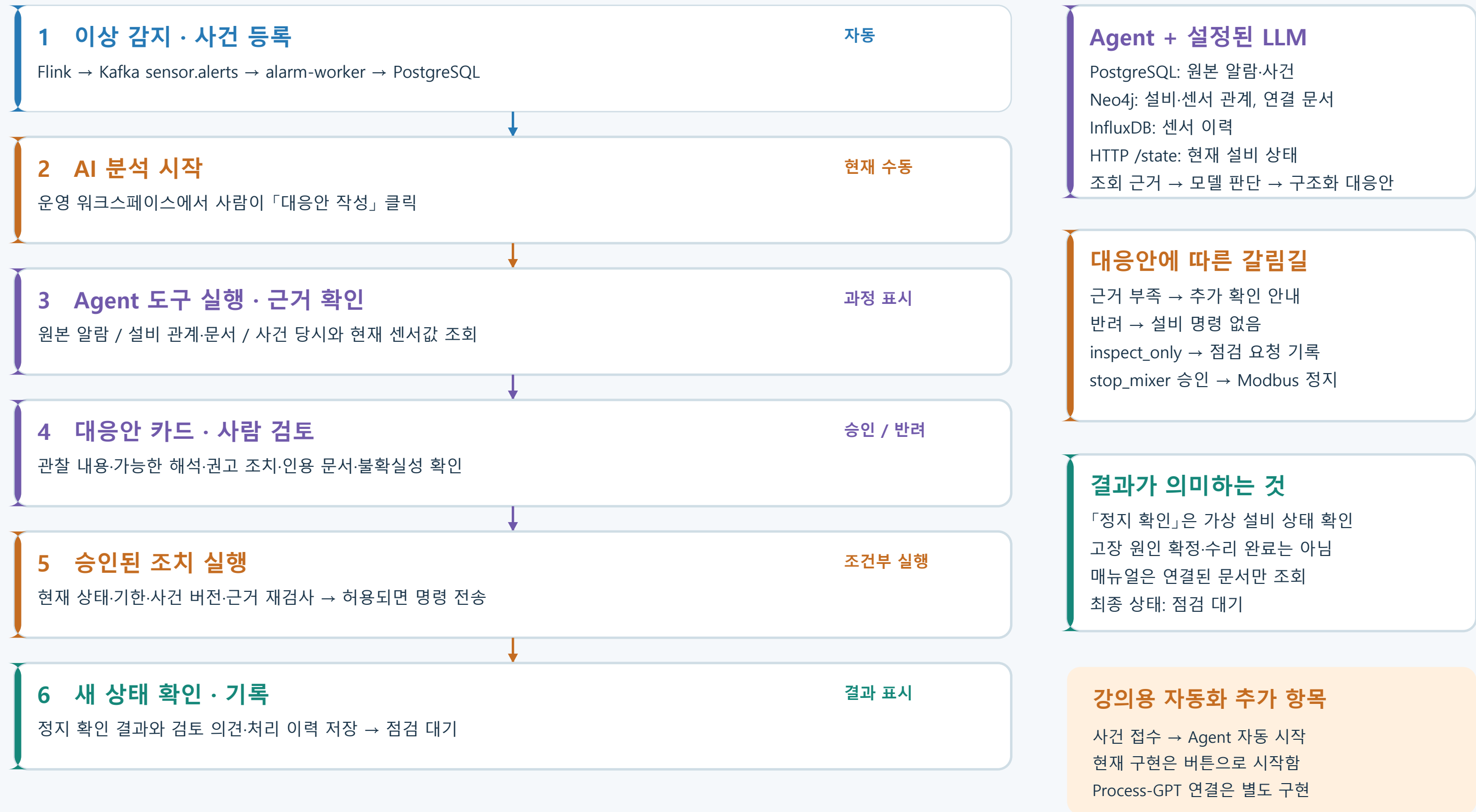
직접 통신 | Modbus는 누가 누구에게 쓰나요?

FUXA·EdgeX-AI 조치 코드가 모두 같은 가상 설비에 접속합니다. 브라우저가 직접 Modbus를 쓰지는 않습니다.



한 사건의 처리 | 무엇을 보고, 승인하고, 확인하나요?

자동 접수와 사람이 시작하는 AI 분석을 구분했습니다. 원인 후보·조치 제안·실행 결과는 서로 다른 정보입니다.



확인 근거 | 구현·실행 확인과 남은 범위

2026-09-23 현재 설정·소스·실행 상태를 대조했습니다. 이번 구조 확인 중 설비 정지 명령은 보내지 않았습니다.

FUXA ↔ 가상 설비	실행 설정 확인	/api/project: ModbusTCP / plant-simulator:502 / slaveid 1
EdgeX → 가상 설비	설정 + 실행 확인	ar100.devices.yaml: Modbus / 1000ms · device-modbus 컨테이너 실행
현재 수집 경로	실행 설정 확인	DIRECT_MQTT_ENABLE=false · EdgeX + telegraf-bridge 실행
AI 컨테이너 → Modbus	실제 읽기 성공	host.docker.internal:27002 연결 True · coil 1 읽기 [True]
승인 → 정지 → 상태 확인	구현 + 과거 실행 기록	actions.py: write_coil → HTTP /state → stop_verified
사건 접수 → AI 자동 시작	현재 미연결	consumer.py는 사건을 저장 · 분석은 별도 POST /analyze
전체 순차 화면 시연	별도 후속 작업	이번에는 통신 구조 확인을 우선 수행 · 순차 캡처 완주와 구분
실물 공장 · PLC 제어	미검증	현재 대상은 교육용 AR-100 시뮬레이터

현재 구성도에서 의도적으로 분리한 항목

- FUXA 직접 제어 / EdgeX 수집 / AI 승인 후 제어는 서로 다른 경로입니다.
- AI 업무 화면은 Vue + backend입니다. Process-GPT가 현재 실행 엔진이라는 뜻이 아닙니다.
- Grafana는 이력 조회 화면입니다. AI 사건을 시작하는 입력은 Kafka 알람입니다.